Correction

TRAVAUX DIRIGES :

Logique Séquentielle

Pr. GUERBAOUI

TD1 : Bascule D

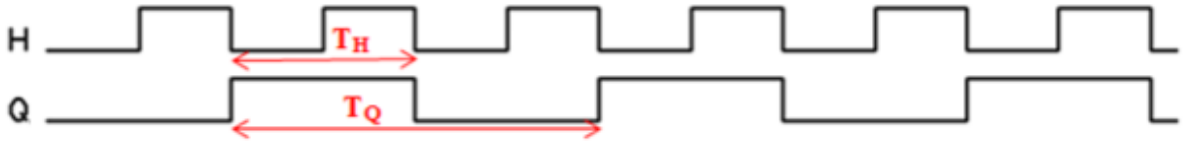
Exercice1 :

1. Tracer le chronogramme obtenu de H et Q de la figure suivante :



Rep :

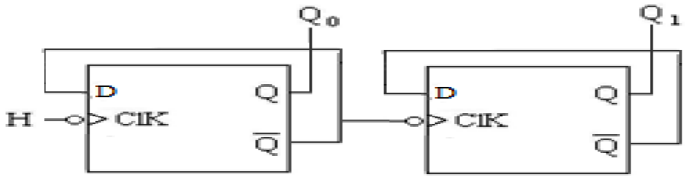
On a :$Q_{n+1}=D_n= \overline{Q_n}$. Au départ, on a Q = 0 et D = 1. Au 1er front descendant de H, Q passe à 1 et D = 0 ; au 2ième front descendant de H, Q passe à 0 et D = 1. Et ainsi de suite. On a basculement à chaque front descendant de H.



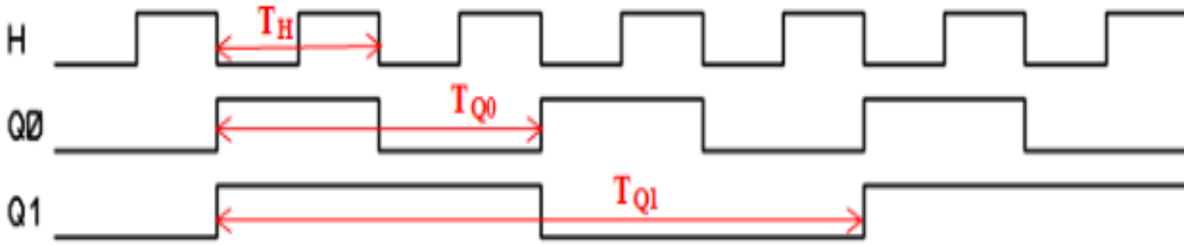
2. Quelle est la fréquence (f_Q) de Q par rapport à la fréquence (f_H) de H.

Rep : $T_Q=2.T_H$ d'où $f_Q=f_H/2$

3. Tracer les chronogrammes de H, Q0 et Q1 pour la figure suivante :



Rép :

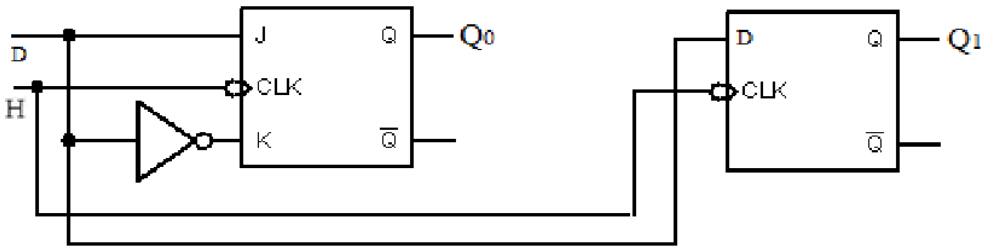


4. Quelle est la fréquence (f_{Q1}) de Q1 par rapport à la fréquence (f_H) de H.

Rép : $f_{Q1}=f_H/4$

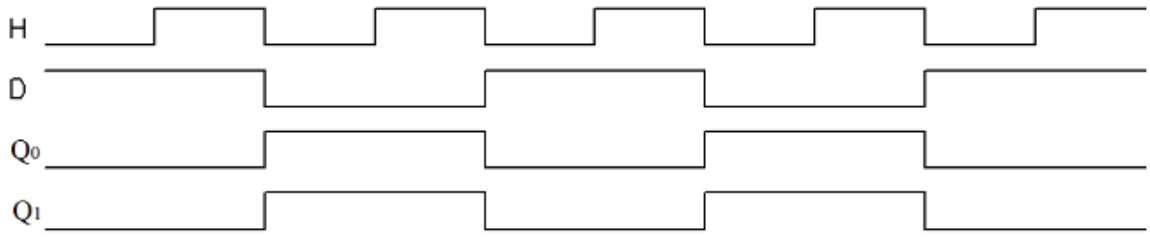
Exercice2:

Soit le schéma de la figure suivante :



1. Compléter le chronogramme suivant :

Pour la bascule JK, lorsque D = J = K = 1, on a basculement de Q_0 sur front descendant de H. lorsque D = J = K = 0, on a mémorisation (Q_0 ne change pas). Pour la bascule D, à chaque front descendant de H, on a : Q_1 = D.



Rep : On voit qu'on obtient le même signal sur Q_0 et Q_1

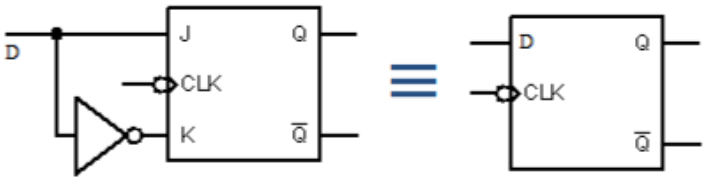
2. Comment peut-on synthétiser une bascule D à partir d'une bascule JK?

D	Q
0	0
1	1

J	K	Q
0	0	Q_0
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_0}$

Bascule D

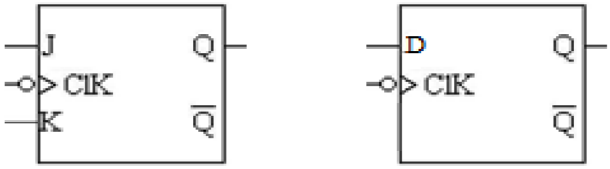
A partir de la table de vérité de la bascule JK, on peut synthétiser une bascule D en prenant : D = J et K = $\overline{J}$



TD2 : Bascule JK

Exercice1 :

Soient les bascules suivantes :

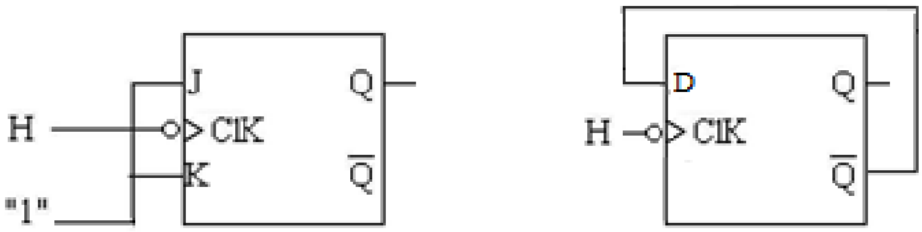


a **b**

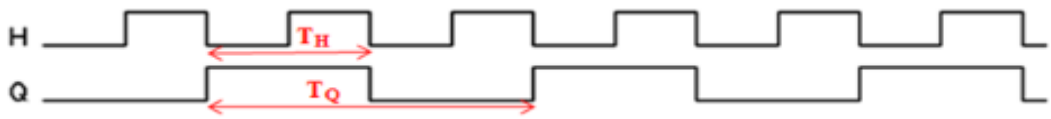
1. Pour chaque bascule, sur quel front, l'entrée d'horloge est active?

Pour la bascule a, l'entrée d'horloge est active sur le front descendant (petit cercle sur l'entrée d'horloge) et pour la bascule b, l'entrée d'horloge est active sur quel front montant (il n'y a pas de petit cercle sur l'entrée d'horloge)

2. On réalise les 2 configurations suivantes ;



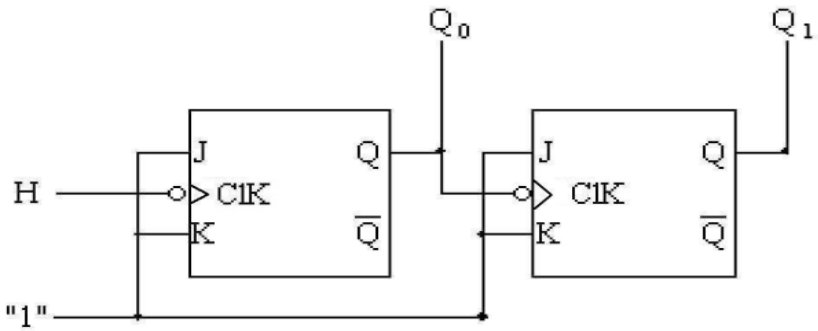
Rep : On a basculement (J= K= 1 d'où $Q_{n+1}=\overline{Q_n}$) à chaque front descendant de l'entrée d'horloge de chaque bascule.



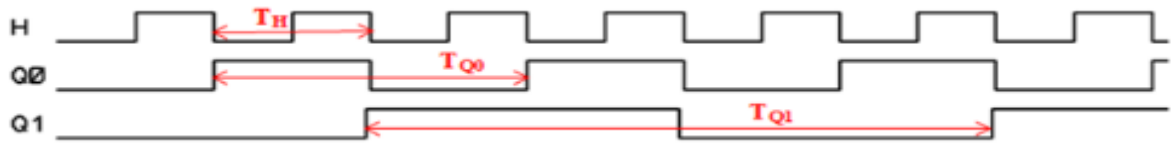
2. Quelle est la fréquence (f_Q) de Q par rapport à la fréquence (f_H) de H.

Rep : $f_Q=f_H/2$

4. Tracer les chronogrammes de H, Q_0 et Q_1 pour la figure suivante :



Rep :

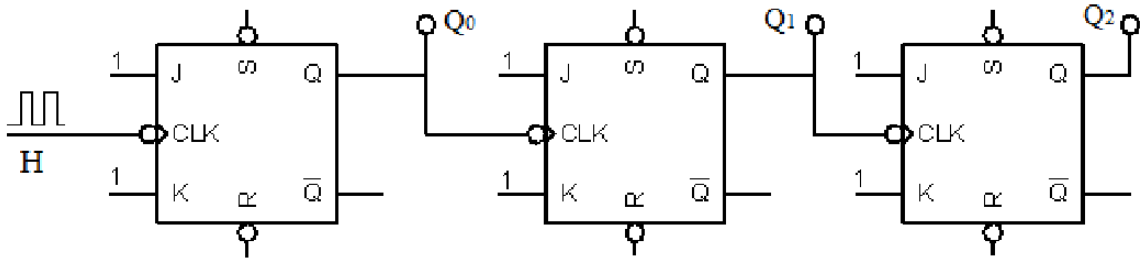


5. Quelle est la fréquence (f_{Q1}) de Q_1 par rapport à la fréquence (f_H) de H.
   Rep : fQ1=fH/4

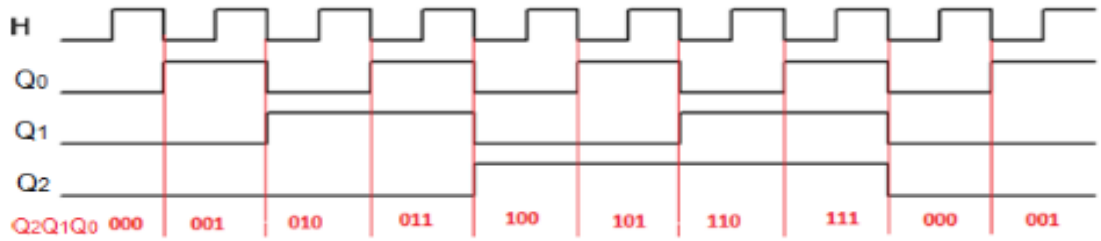
TD3 : Compteurs/Décompteurs asynchrones

Exercice1 :

Soit la figure suivante :

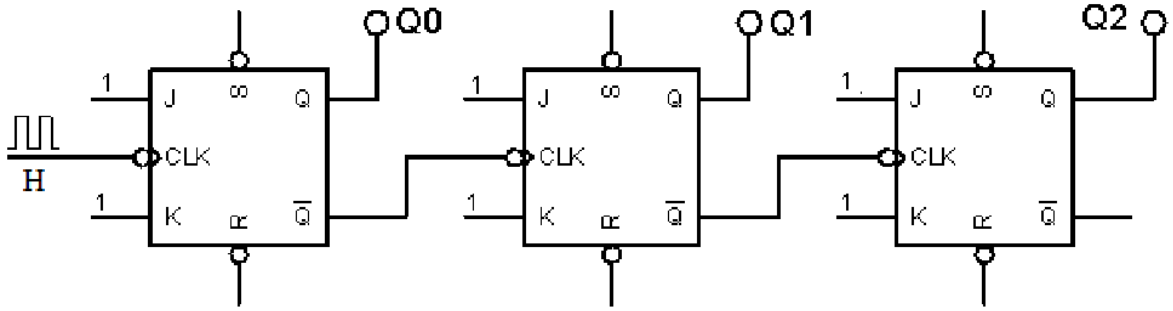


1. Compléter le chronogramme suivant :
   Q0 a pour horloge H ; donc à chaque front descendant de H, Q0 change d'état (bascule de 0 à 1 ou de 1 à 0).
   Q1 a pour horloge Q0 ; donc à chaque front descendant de Q0, Q1 chance d'état.
   Q2 a pour horloge Q1 ; donc à chaque front descendant de Q1, Q2 chance d'état.

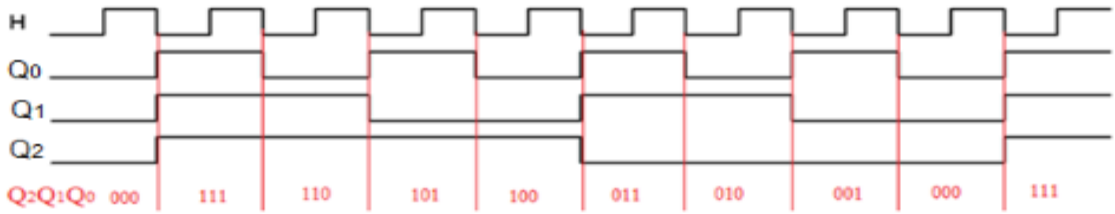


2. Quelle est la séquence obtenue ?
   Rep : On obtient la séquence suivante : 0,1,2,3,4,5,6,7,0
3. Quel est le modulo ?
   Rep : Compteur Modulo 8

Soit la figure suivante :



4. Compléter le chronogramme suivant :



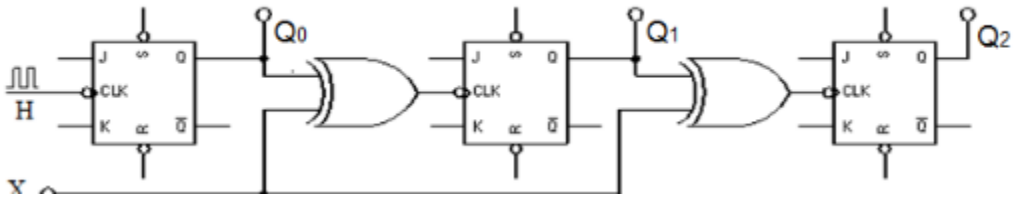
5. Quelle est la séquence obtenue ?
   Rep : 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
6. Quel est le modulo ?
   Rep : Décompteur Modulo 8
7. Conclure pour le compteur et le décompteur
   Rep : L'horloge de la 1ère bascule dans les 2 cas est H. Pour le compteur l'horloge de la bascule n est Q_{n-1} et pour le décompteur l'horloge de la bascule n est $\overline{Q}_{n-1}$. on doit choisir soit Q_{n-1} soit $\overline{Q}_{n-1}$. Pour faire le choix, on va utiliser une variable X, tel que :

X	horloge	Mode
0	Q_{n-1}	Compteur
1	$\overline{Q}_{n-1}$	Décompteur

$$horloge = Q_{n-1}X + \overline{Q}_{n-1}X = Q_{n-1} \oplus X$$

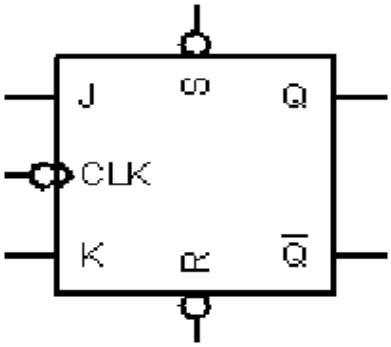


8. A partir des 2 schémas précédents concevoir un compteur/décompteur



Exercice2 :

Soit la bascule JK suivante :

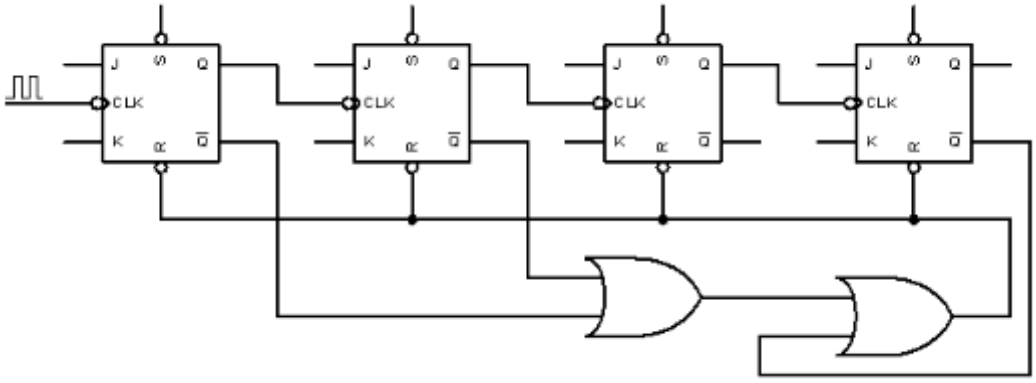


1. Étudier et donner les schémas des compteurs asynchrones modulo 11, 12 13 et 14.

Modulo 11 :

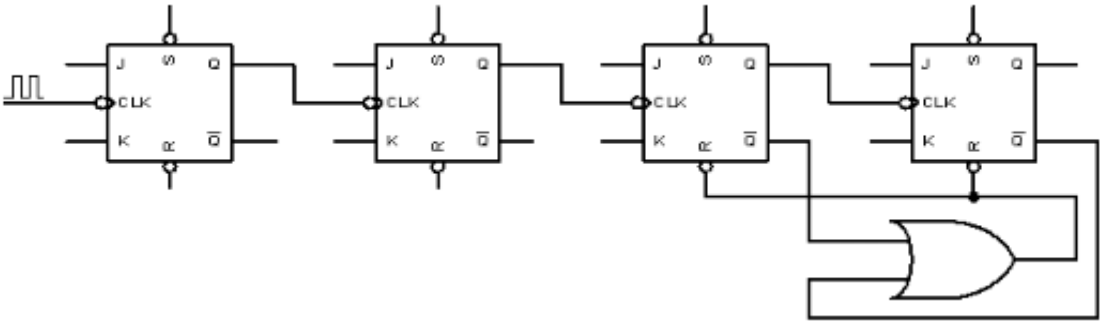
Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
Remise à zéro	1	0	1	1

On veut que le compteur passe à 0 (l'entrée R (RESET) soit à 0) lorsqu'il atteint : $(11)_{10} = (1011)_2$. Pour cela on peut écrire l'expression logique : $R = \overline{Q_3 Q_2 Q_1 Q_0}$



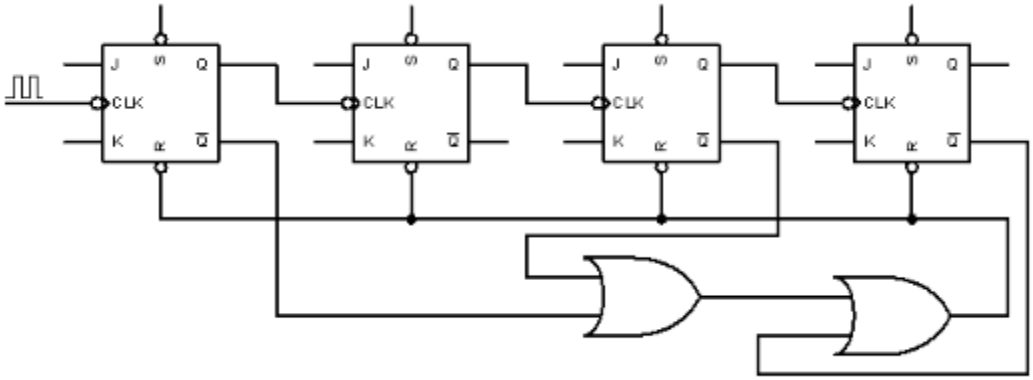
Modulo 12 :

Remise à zéro : 1100 ⇨ R = $\overline{Q_3Q_2\overline{Q_1}\overline{Q_0}}$



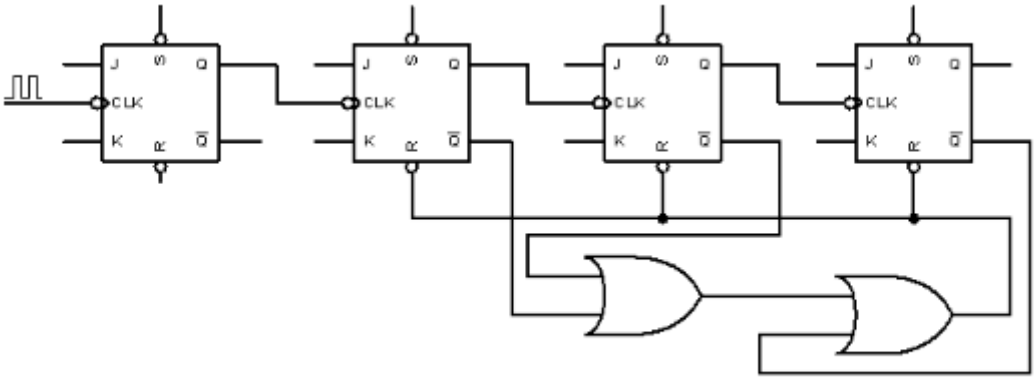
Modulo 13 :

Remise à zéro : 1101 ⇨ R = $\overline{Q_3Q_2\overline{Q_1}Q_0}$



Modulo 14 :

Remise à zéro : 1110 ⇨ R = $\overline{Q_3Q_2Q_1\overline{Q_0}}$



Puisque Q_0 est à 0 (1110) ; on n'a pas besoin de la mettre à zéro.

2. Quand est-ce-que on remet une bascule d'un compteur asynchrone à zéro. Conclure.

   Rep : Dans un compteur asynchrone à base des bascules JK activent sur front descendant de l'horloge, on n'a pas besoin de mettre à zéro

une sortie qui est déjà à zéro si elle n'est pas précédée d'une bascule qui a sa sortie à zéro. Autrement dit : si $Q_n = 0$ et $Qn+1 = 0$; on n'a pas besoin de mettre à zéro Qn+1.

Mais si Qn = 1 et Qn+1 = 0 si on ne force que Qn à 0, Qn+1 va passer à 1 puisque Qn est l'horloge de la bascule n+1. Dans le cas où Q0 = 0 on n'a pas besoin de la mettre à zéro.

Exercice3 :

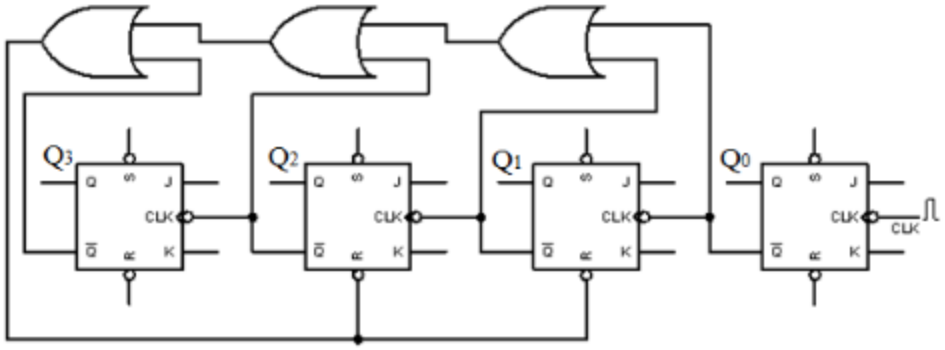
1. Etudier et donner le schéma du décompteur asynchrone modulo 10 avec des bascules JK.

	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	$\overline{Q_3}$	$\overline{Q_2}$	$\overline{Q_1}$	$\overline{Q_0}$
	1	0	0	1	0	1	1	0
	1	0	0	0	0	1	1	1
	0	1	1	1	1	0	0	0
	0	1	1	0	1	0	0	1
	0	1	0	1	1	0	1	0
	0	1	0	0	1	0	1	1
	0	0	1	1	1	1	0	0
	0	0	1	0	1	1	0	1
	0	0	0	1	1	1	1	0
	0	0	0	0	1	1	1	1
Remise à neuf	1	1	1	1	0	0	0	0

On veut que le décompteur passe à 1001_2 (9_{10}) lorsqu'il passe de 0000_2 à 1111_2.

$$1111_2 \downarrow\downarrow 1001_2$$

Pour cela, il suffit de remettre à zéro Q_2et Q_1. $R = \overline{Q_3Q_2Q_1Q_0} = \overline{Q}_3 + \overline{Q}_2 + \overline{Q}_1 + \overline{Q}_0$



2. Modifier le schéma du décompteur asynchrone modulo 10 pour avoir un décompteur asynchrone réalisant le cycle suivant : 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 9.

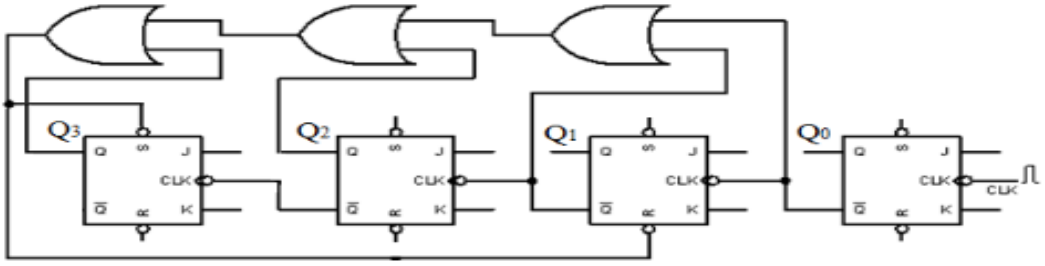
Q_3	Q_2	Q_1	Q_0		$\overline{Q_3}$	$\overline{Q_2}$	$\overline{Q_1}$	$\overline{Q_0}$
1	0	0	1		0	1	1	0
1	0	0	0		0	1	1	1
0	1	1	1		1	0	0	0
0	1	1	0		1	0	0	1
0	1	0	1		1	0	1	0
0	1	0	0		1	0	1	1
Remise à neuf → 0	0	1	1		1	1	0	0

On veut que le décompteur passe à 1001_2 (9_{10}) lorsqu'il passe de 0100_2 à 0011_2.

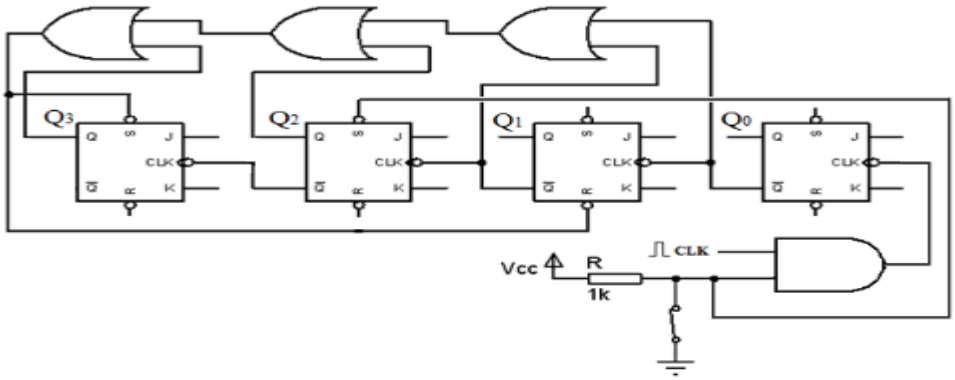
$$0011_2 \rightarrow 1001_2$$

Pour cela, il suffit de remettre Q_1 à zéro et Q_3 à 1.

$$R_1 = S_3 = \overline{\overline{Q_3}\overline{Q_2}Q_1Q_0} = Q_3 + Q_2 + \overline{Q}_1 + \overline{Q}_0$$

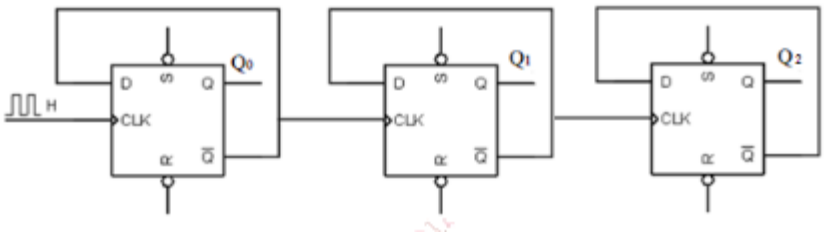


3. Modifier le schéma pour que le décompteur commence à partir de 4.
Le premier cycle est : 0 – F – E – D – C – B – A – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4, et les autres cycles sont : 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4. Le schéma suivant permet de résoudre le problème du premier cycle. Lorsqu'on met le décompteur sous tension et l'interrupteur est fermé, on obtient l'état 410 (01002). Lorsqu'on ouvre l'interrupteur, le décompteur commence à décompter à partir de 4 et réalise le cycle : 4 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4.



Exercice4 :

1. Etudier et donner le schéma d'un décompteur asynchrone modulo 8 avec des bascules D.



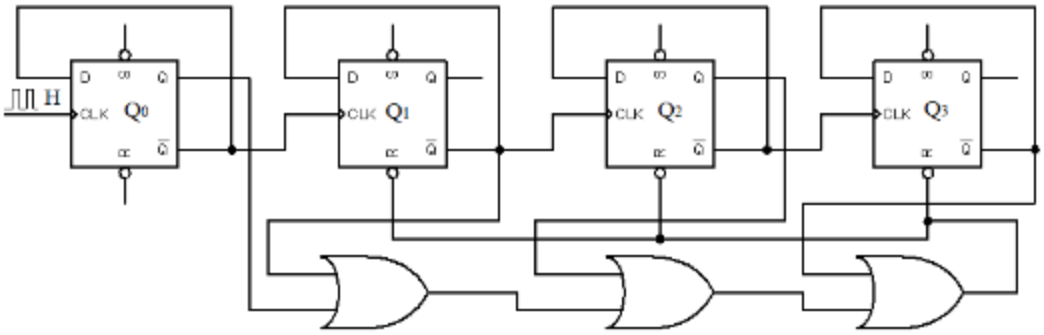
2. Etudier et donner le schéma d'un compteur asynchrone modulo 10 avec des bascules D.

	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
	0	0	0	0
	0	0	0	1
	0	0	1	0
	0	0	1	1
	0	1	0	0
	0	1	0	1
	0	1	1	0
	0	1	1	1
	1	0	0	0
	1	0	0	1
Remise à zéro	1	0	1	0

On veut que le compteur passe à 0 lorsqu'il atteint :

$10_{10} = 1010_2$. Pour cela on peut écrire l'expression logique :

$$R = \overline{Q_3 \overline{Q_2} Q_1 \overline{Q_0}} = \overline{Q_3} + Q_2 + \overline{Q_1} + Q_0$$



TD4 : Compteurs synchrones

Exercice1 :

1. Compteur synchrone modulo 10

Etat	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	J_3	K_3	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	0	x	0	x	0	x	1	x
1	0	0	0	1	0	x	0	x	1	x	x	1
2	0	0	1	0	0	x	0	x	x	0	1	x
3	0	0	1	1	0	x	1	x	x	1	x	1
4	0	1	0	0	0	x	x	0	0	x	1	x
5	0	1	0	1	0	x	x	0	1	x	x	1
6	0	1	1	0	0	x	x	0	x	0	1	x
7	0	1	1	1	1	x	x	1	x	1	x	1
8	1	0	0	0	x	0	0	x	0	x	1	x
9	1	0	0	1	x	1	0	x	0	x	x	1
0	0	0	0	0								

A partir de la table (Q_0, J_0, K_0) on peut tirer $J_0 = K_0 = 1$

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

Les cases 10 à 15 ne sont pas utilisées (compteur modulo 10).
On peut, donc, les remplir par des **x**.

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00				
01				
11	x	x	x	x
10			x	x

J_1

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	1	x	x
01	0	1	x	x
11	x	x	x	x
10	0	0	x	x

$J_1 = \overline{Q}_3 Q_0$

K_1

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	x	1	x
01	0	x	1	x
11	x	x	x	x
10	0	0	x	x

$K_1 = \overline{Q}_3 Q_0$

J_2

Q_2Q_1 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	x	x	x	x
11	x	x	x	x
10	0	0	x	x

$J_2 = Q_1Q_0$

K_2

Q_2Q_1 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	0	0	1	0
11	x	x	x	x
10	0	0	x	x

$K_2 = Q_1Q_0$

J_3

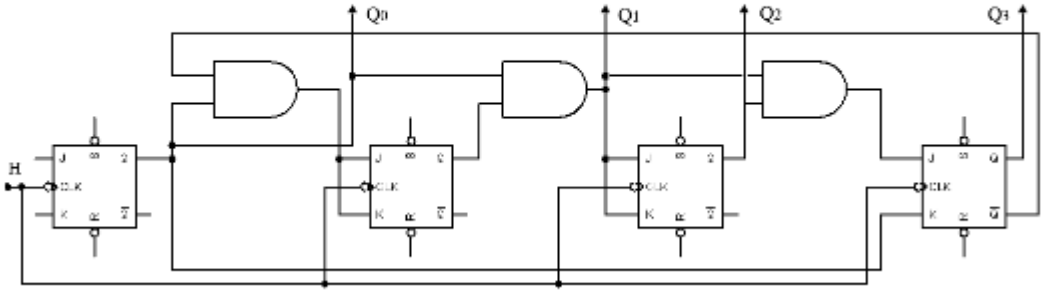
Q_2Q_1 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	x	x	x	x
10	x	x	x	x

$J_3 = Q_2Q_1Q_0$

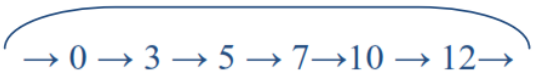
K_3

Q_2Q_1 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	x	x	x	x
11	x	x	x	x
10	0	1	x	x

$K_3 = Q_0$



2. Compteur synchrone qui compte de la façon suivante :



Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	J_3	K_3	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	x	0	x	1	x	1	x
0	0	1	1	0	x	1	x	x	1	x	0
0	1	0	1	0	x	x	0	1	x	x	0
0	1	1	1	1	x	x	1	x	0	x	1
1	0	1	0	x	0	1	x	x	1	0	x
1	1	0	0	x	1	x	1	0	x	0	x

J_0

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	1	x	x	x
01	x	x	x	x
11	0	x	x	x
10	x	x	x	0

$J_0 = \overline{Q}_3$

K_0

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	x	x	0	x
01	x	0	1	x
11	x	x	x	x
10	x	x	x	x

$K_0 = Q_1Q_2$

J_1

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	1	x	x	x
01	x	1	x	x
11	0	x	x	x
10	x	x	x	x

$J_1 = \overline{Q}_3$

K_1

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	x	x	1	x
01	x	x	0	x
11	x	x	x	x
10	x	x	x	1

$K_1 = \overline{Q}_2$

J_2

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	x	1	x
01	x	x	x	x
11	x	x	x	x
10	x	x	x	1

$J_2 = Q_1$

K_2

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	x	0	1	x
11	1	x	x	x
10	x	x	x	x

$K_2 = Q_1 + Q_3$

J_3

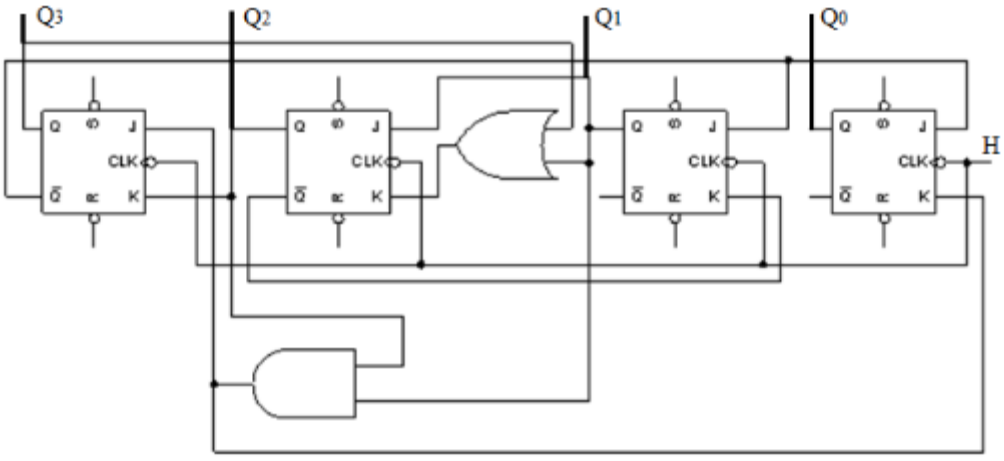
Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	x	0	x
01	x	0	1	x
11	x	x	x	x
10	x	x	x	x

$J_3 = Q_1Q_2$

K_3

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	x	x	x	x
11	1	x	x	x
10	x	x	x	0

$K_3 = Q_2$



Exercice2 :

1. Compteur synchrone modulo 8

Etat	Q_2	Q_1	Q_0	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0
2	0	1	0	0	1	1
3	0	1	1	1	0	0
4	1	0	0	1	0	1
5	1	0	1	1	1	0
6	1	1	0	1	1	1
7	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0			

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	0	1

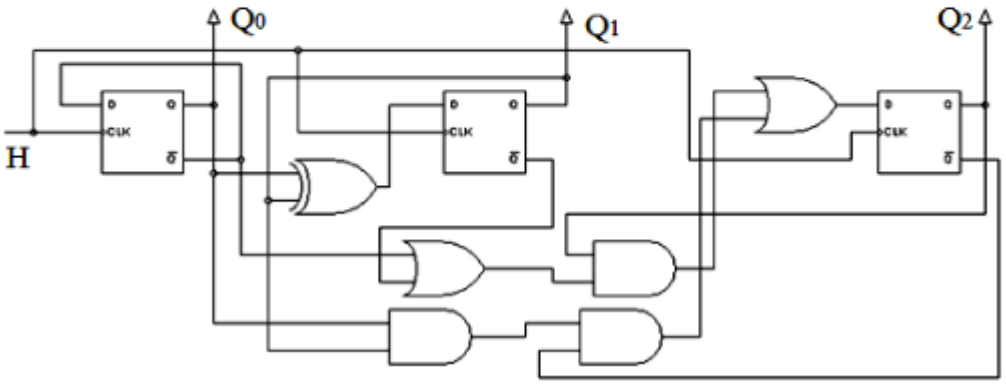
$$D_0 = \overline{Q}_0$$

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	0	1

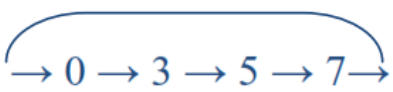
$$D_1 = \overline{Q}_0 Q_1 + Q_0 \overline{Q}_1$$

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	0	1

$$D_2 = \overline{Q}_0 Q_2 + \overline{Q}_1 Q_2 + Q_0 Q_1 \overline{Q}_2$$



2. Compteur synchrone qui a compte de la façon suivante :



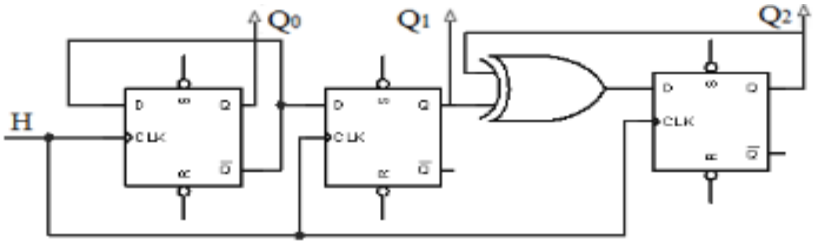
Q_2	Q_1	Q_0	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0	1	x	0	x
1	1	x	0	x

$D_0 = D_1 = \overline{Q}_0$

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0	0	x	1	x
1	1	x	0	x

$D_2 = \overline{Q}_1 Q_2 + Q_1 \overline{Q}_2 = Q_2 \oplus Q_1$



Exercice3 :

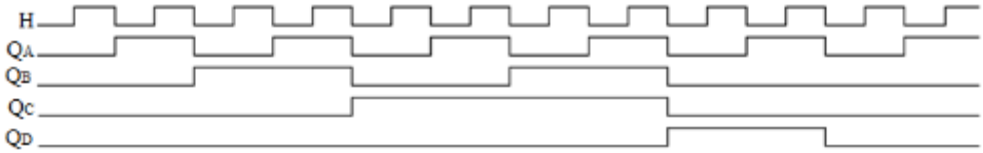
1. Déterminer les équations des entrées J et K des bascules.

$J_A = K_A = 1$ $\quad J_B = K_B = \overline{\overline{Q}_A + Q_D}$

$J_C = K_C = Q_A Q_B$ $\quad J_D = \overline{Q_A Q_B} + \overline{Q}_C$ $\quad K_D = Q_A$

2. On suppose que le compteur part de l'état $Q_D Q_C Q_B Q_A = 0000$. Compléter le tableau suivant et tracer les chronogrammes de l'horloge H et des sorties Q_A, Q_B, Q_C et Q_D.

Etat	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	J_D	K_D	J_C	K_C	J_B	K_B	J_A	K_A
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1
6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0								



3. Déterminer le modulo de ce compteur.

Rep : Le tableau montre que le modulo de ce compteur est 10.

TD5 : Registres à décalage

Exercice1 :

1. Lorsque l'interrupteur I est fermé on a :

S0 = 0 R0 = 1 (R0 à l'air) ⇒ Q0 = 1

S1 = 0 (S1 à l'air) R1 = 0 ⇒ Q1 = 1

S2 = 0 (S2 à l'air) R2 = 1 ⇒ Q2 = 1

S3 = 0 (S3 à l'air) R3 = 1 ⇒ Q3 = 1

Lorsque l'interrupteur I est ouvert, on a :

Si = Ri = 1(Si et Ri à l'air) et H = ↑ ⇒ Qi = Di $i \in \{0,1,2,3\}$ et :

D0 = 0 D1 = Q0 D2 = Q1 D3 = Q2

Etat de l'interrupteur I	H	Q0	Q1	Q2	Q3
fermé	X	1	0	0	0
ouvert	↑	0	1	0	0
ouvert	↑	0	0	1	0
ouvert	↑	0	0	0	1
ouvert	↑	0	0	0	0
ouvert	↑	0	0	0	0

2. Quelle est la fonction réalisée ? **Rep : Registre à décalage à droite**
3. On modifie le schéma et on obtient :

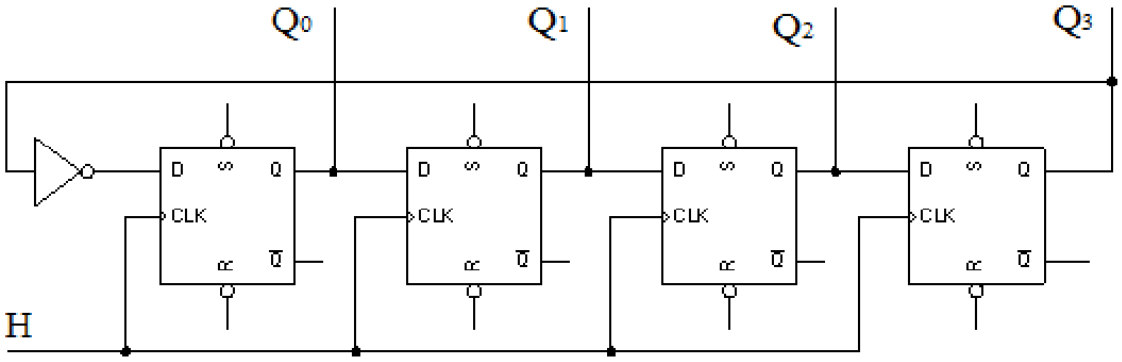
D0 = Q3 D1 = Q0 D2 = Q1 D3 = Q2

Etat de l'interrupteur I	H	Q0	Q1	Q2	Q3
fermé	X	1	0	0	0
ouvert	↑	0	1	0	0
ouvert	↑	0	0	1	0
ouvert	↑	0	0	0	1
ouvert	↑	1	0	0	0
ouvert	↑	0	1	0	0
ouvert	↑	0	0	1	0
ouvert	↑	0	0	0	1

1. Quelle est la fonction réalisée ? **Rep : Registre à décalage à droite circulaire**

Exercice2 :

Soit le circuit suivant :

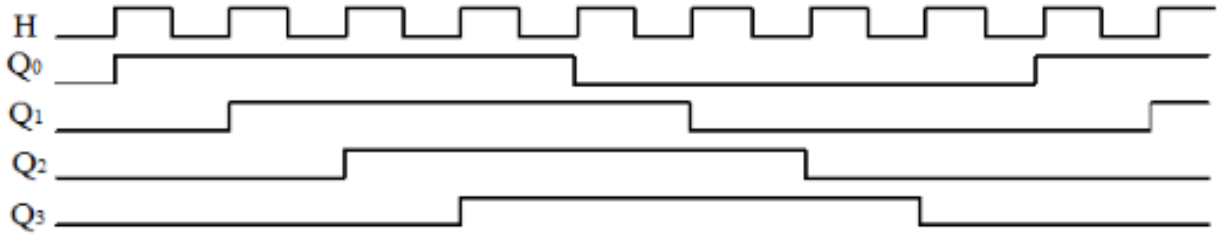


$D0 = \overline{Q3}$ $D1 = Q0$ $D2 = Q1$ $D3 = Q2$

L'état initial est :

$Q0 = 0, Q1 = 0, Q2 = 0$ et $Q3 = 0$ $\Rightarrow$ $D0 = 1, D1 = 0, D2 = 0$ et $D3 = 0$

Compléter le chronogramme suivant :



Quelle est la fonction réalisée?

Rep : La fonction réalisée est: registre à décalage circulaire à droite et le cycle réalisé est : 0 – 1 – 3 – 7 – F – E – C – 8 – 0.